

Лабораторная работа № 4 — Структура ветвление

Предмет исследований: Условная и безусловная передача управления; Вычислительные процессы с разветвляющейся структурой. Разработать алгоритмы решения в соответствии с заданием. Составить программы решения задач.

Ветвление if; elif; else

Задание

Вычислить значения функции по варианту задания. Вывести значения исходных данных и полученные результаты, сопровождая их именами переменных. Значения аргумента взять из указанного диапазона так, чтобы протестировать все ветви программы. Проект – консольное приложение. Значения не определенные исходными данными запрашивать у пользователя.

Работу программы проверить при различных наборах исходных данных не менее 6 раз. Вводимые данные для вычислений должны содержать положительные и отрицательные вещественные и целые числа.

Заполнить отчет

Примечание. В Python отсутствует оператор безусловного перехода goto. Вместо этого используются структурные конструкции управления потоком выполнения: условные операторы, циклы, функции.

Варианты заданий

Номер варианта определяется номером ЭВМ в аудитории (закрепляется на первом занятии на весь семестр).

Вариант	Задание	Диапазон
1	$f = \begin{cases} tg^2(x+z), & x < -8 \\ e^x * \sin(x^3+z), & -8 \leq x < 3 \\ \ln(z-x^2) , & x \geq 3 \end{cases}$	$x = [-15, 15]; \Delta x = 3$
2	$h = \begin{cases} \ln(\sin(x^3)), & x \leq -2 \\ a^{x-a} + \cos^2(x+a), & x \geq 3 \\ e^{a*x} - tg\left(\frac{x}{(x+a)}\right), & -2 < x < 3 \end{cases}$	$x = [-3, 5]; \Delta x = 0,2$

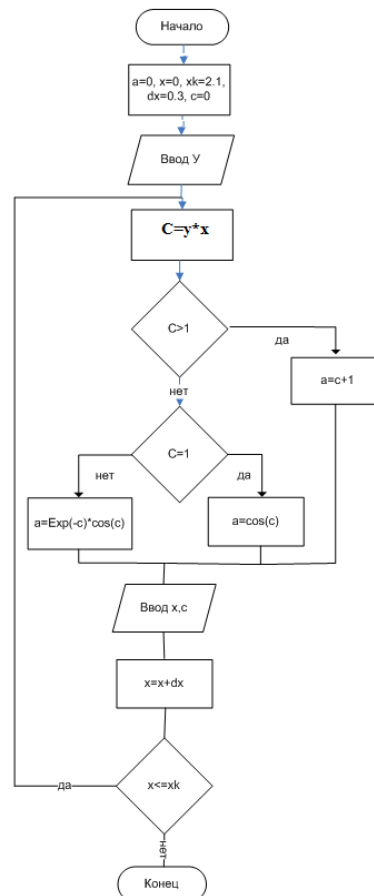
3	$a = \begin{cases} e^x * x^3 + \ln(x - z), z < 0 \\ e^{-x} \sin^3(x^2 + z), 0 \leq z < 2 \\ e^{(x-z)} \cos(x - z^3) , z \geq 2 \end{cases}$	$z = [-5, 5]; \Delta z = 1$
4	$x = \begin{cases} \cos(y + a), y \leq 0 \\ \operatorname{tg}(y - a), 0 < y \leq 10 \\ \frac{\ln(y * a)}{y^3 + a^y}, y > 10 \end{cases}$	$y = [-5, 15]; \Delta y = 1$
5	$p = \begin{cases} \frac{\ln(z - a)}{\sin^2(z + a)}, z \leq 5 \\ \frac{\operatorname{tg}(a^3 + z)}{z}, 5 < z < 10 \\ e^{(a*2+3)}, z \geq 10 \end{cases}$	$z = [0, 20]; \Delta z = 1$
6	$k = \begin{cases} \ln(\cos^3(p * a)), a \leq 5 \\ \sin^3\left(\frac{p}{(p+a)^2}\right), 5 < a \leq 10 \\ e^{(p-\frac{p}{a})}, a > 10 \end{cases}$	$a = [0, 13]; \Delta a = 0,75$
7	$x = \begin{cases} \frac{b^2}{\ln(y^3)}, y < 1 \\ \sin^2(y + b) , 1 \leq y \leq 5 \\ \frac{\cos^3(y - b)}{ y - b }, y > 5 \end{cases}$	$y = [-3, 10]; \Delta y = 2$
8	$c = \begin{cases} z^3 + \sin(3^z * z), z < -5 \\ \cos^2(z^4 - x), -5 \leq z < 7 \\ \frac{\operatorname{tg}(z^3)}{ \cos(x) }, z \geq 7 \end{cases}$	$z = [-10, 10]; \Delta z = 1,5$
9	$w = \begin{cases} \cos\left(\frac{z}{a} + z^3\right), z \leq 5 \\ a^{(z+a)} + \sin^3\left(\frac{z}{a}\right), 5 < z < 15 \\ \ln(z - a^2) , z \geq 15 \end{cases}$	$z = [0, 20]; \Delta z = 1,5$

10	$d = \begin{cases} \frac{\sin^3(z+c)}{\cos^2(z-c)}, z < 10 \\ \operatorname{tg}^3(z^{c-z}), 10 \leq z < 10 \\ e^{\frac{c-z}{c}} + \sqrt{c^2+z^2}, z \geq 20 \end{cases}$	$z = [5, 25]; \Delta z = 3$
11	$h = \begin{cases} \sin^d(d+z), d < 5 \\ d^{\cos\left(\frac{d}{z}\right)}, 5 \leq d \leq 15 \\ \ln\left(\left \cos\left(d - \frac{z}{d}\right)\right \right), d > 15 \end{cases}$	$d = [1, 26]; \Delta d = 1,5$
12	$r = \begin{cases} \frac{b^2}{\ln(b-c)}, b \leq -2 \\ \operatorname{tg}^2(b^c+c), b \geq 4 \\ \frac{b^{b+c}}{ \sin(b-c) }, -2 < b < 4 \end{cases}$	$b = [-7, 6]; \Delta b = 1$
13	$x = \begin{cases} \ln(b^{n-1}), n \leq 0 \\ e^{b(n-1)}, 0 < n < 5 \\ \frac{\sin(b*n-5)}{ \cos(b*n) }, n \geq 5 \end{cases}$	$n = [-8, 9]; \Delta n = 0,5$
14	$x = \begin{cases} \frac{\sin^3(z+a)}{\ln\left(\frac{z}{a}\right) - \cos(z)}, z \leq -3 \\ \left \sin(z^3) - \cos(z*a) \right , -3 < z < 2 \\ \left \frac{z^4-1}{\operatorname{tg}^z\left(\frac{z}{a}\right)} \right , z \geq 2 \end{cases}$	$z = [-4, 4]; \Delta z = 0,5$
дополнительно	$y = \begin{cases} \sin\left(\frac{x^3}{x+3}\right), x \leq 0 \\ \cos^3\left(\frac{x-a}{x^2}\right), 0 < x \leq 5 \\ \ln\left(\frac{a*x}{x^a}\right), x > 5 \end{cases}$	$x = [-20, 20]; \Delta x = 2$

Пример. Вычислить при $y=1.3$, $x=[0.. 2.1]$ с шагом 0.3 значения функции a .
Результат вывести в виде таблицы. Проект – консольное приложение.

$$a = \begin{cases} yx + 1 \dots n p u \dots yx > 1 \\ \cos(yx) \dots n p u \dots yx = 1 \\ e^{-yx} \cos(yx) \dots n p u \dots yx < 1 \end{cases}$$

Блок-схема алгоритма представлена на рисунке.



Для организации множественных вычислений введены следующие переменные: $\underline{x}$ - начальное значение, $\underline{xk}$ - конечное значение $\underline{dx}$ - шаг изменения аргумента $\underline{x}$. Для осуществления повторного вычисления используется проверка условия вхождения переменной $\underline{x}$ в заданный диапазон, и $yx=C$ для упрощения выражения.

Консоль перед закрытием программы:

```
ВВЕДИТЕ x
1.3
x = 0 a = 1
x = 0.3 a = 0.626216017262028
x = 0.6 a = 0.325887017343072
x = 0.9 a = 2.17
x = 1.2 a = 2.56
x = 1.5 a = 2.95
x = 1.8 a = 3.34
x = 2.1 a = 3.73
НАЖМИТЕ любую клавишу
```

Ветвления. Самостоятельное задание.

Самостоятельно разработать задачу, включающую вложенное ветвление. Условия выбора соответствующих веток выбрать самостоятельно. Функции для веток подобрать самостоятельно, при этом в каждой ветви должно быть не менее двух функций из модуля **math**. Ввод начального, конечного значения вычисляемого диапазона, а также шаг вычисления вводятся пользователем при запуске программы. Результат выполнения выводятся в консоль в виде таблицы.

Выбор switch; case

Задание

Рассмотреть представленный пример и на основе него самостоятельно разработать программу вычисления математической функции состоящей из 5 веток. Для выбора ветки используется одна из цифр номера Вашего студенческого билета – ABCDE.

Производимые вычисления выбрать самостоятельно.

При выполнении программы в зависимости от вводимого целого положительного числа выбирается одна из веток множественного ветвления и производится вычисление с выводом результата. Если введенное значение не найдено выводится сообщение об отсутствии подходящей функции.

Контрольные вопросы

1. Какие структуры вычислительных процессов Вы знаете?
2. Как организовать разветвление вычислений в Python?

3. Ветвление if... elif... else.
4. Вложенные ветвления.
5. Инструкция выбора match case (Python 3.10+).
6. Особенности использования оператора match в Python.
7. Как организовать множественное ветвление в версиях Python до 3.10?
8. Какие модули математических функций доступны в Python?
9. Как организовать проверку принадлежности значения диапазону?
10. Особенности работы с вещественными числами в условиях.